

Chương 3 ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT XOAY CHIỀU

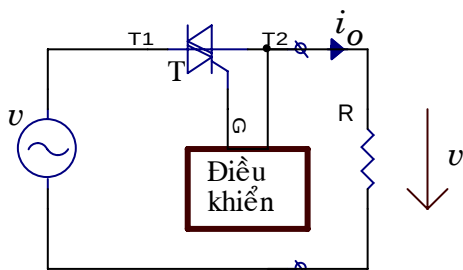
III.1 THYRISTOR LÀ PHẦN TỬ ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN AC:

Thí nghiệm: Lập mạch điện như hình 3.1.1

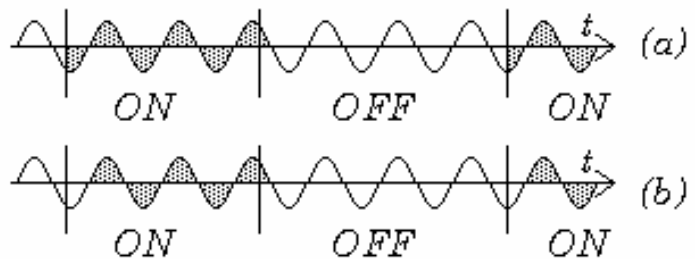
Khi cung cấp dòng cực cổng đủ lớn, TRIAC sẽ dẫn điện (ON). Với tải R, dòng qua tải cùng dạng với áp. Khi áp nguồn qua zero ở cuối bán kỳ, TRIAC sẽ tắt nếu dòng qua cực cổng G không còn. Trên hình 3.1.2.a, Khoảng TRIAC ON được tô đậm, khoảng không được tô tương ứng với TRIAC không dẫn điện (OFF) khi dòng cực cổng bị ngắt.

Vậy TRIAC là phần tử có thể đóng ngắt ở điện AC, nó ON khi được kích và OFF khi mất dòng cực G. Để ý TRIAC không ngắt khi mất dòng kích cho đến khi dòng qua nó về không (với tải R là ở cuối bán kỳ). Điều này cũng sẽ không xảy ra khi nguồn là một chiều, dòng qua thyristor không thể về không.

Khi thay TRIAC bằng SCR, ta có cùng kết quả nhưng SCR chỉ dẫn điện bán kỳ.



Hình 3.1.1: TRIAC làm việc với nguồn AC tải R



Hình 3.1.2: Dạng áp ra điều khiển ON – OFF (a), có đóng ngắt lúc áp qua zero (b)

Nhân xét:

- Thyristor có thể đóng ngắt mạch điện xoay chiều, nó đóng mạch khi được phân cực thuận và có dòng cực cổng đủ lớn, tự tắt khi áp lưới đảo chiều và phải kích trở lại ở mỗi nửa chu kỳ.

Quá trình đóng ngắt thyristor làm việc với nguồn hình sin còn được gọi là chuyển mạch lưới (line commutation).

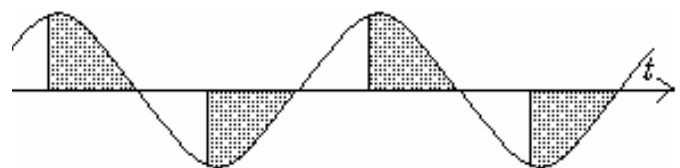
- Điều khiển ON – OFF còn gọi là điều khiển toàn chu kỳ(integral cycle control): Ngắt điện (thyristor) có hai trạng thái:

ON: Thyristor có dòng cực cổng đủ lớn liên tục: ngắt điện đóng mạch, áp trên tải bằng áp nguồn.

OFF: Thyristor không có dòng cực cổng: NB từ trạng thái dẫn => khóa khi áp lưới qua zero, và áp trên tải => không.

- Điều khiển ON-OFF có thể điều khiển dòng năng lượng cung cấp nhưng không thể thay đổi điện áp cung cấp cho tải.

Để điều khiển áp ra, ta có thể thay đổi thời điểm (pha) kích SCR trong mỗi chu kỳ $\Leftrightarrow$ khoảng dẫn điện của SCR trong chu kỳ thay đổi $\Rightarrow$ áp ra được thay đổi như hình 3.1.3.



Hình 3.1.3: Áp ra điều khiển pha tải trở

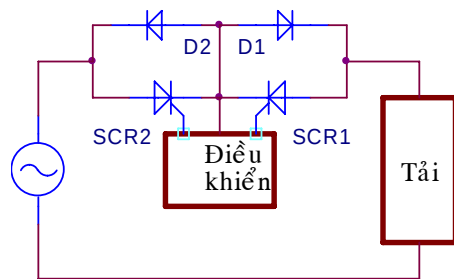
Phương pháp này gọi là điều khiển pha, là một nội dung rất quan trọng của ĐTCS, sẽ được khảo sát ở cuối chương và còn tiếp tục ở chương chỉnh lưu.

III.2. CÁC SƠ ĐỒ MẠCH ĐỘNG LỰC:

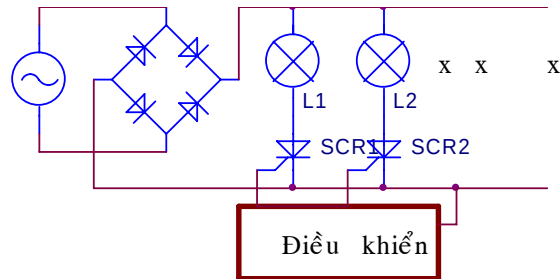
a. Sơ đồ một pha:

- Dùng TriAC, hai SCR // ngược.

- Các sơ đồ SCR +Diod (hình III.2.1. a và b)



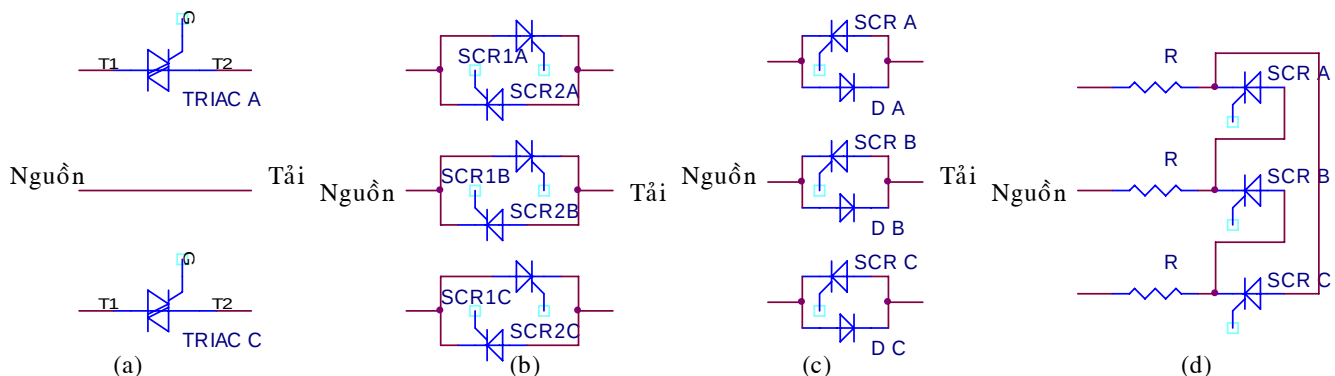
(a)



(b) Hình 3.2.1: Sơ đồ ĐK công suất xoay

chiều.

b. Sơ đồ ba pha:



Hình 3.2.2: ĐK công suất xoay chiều, sơ đồ ba pha.

II.3 ĐIỀU KHIỂN ON – OFF:

1. Nguyên lý điều khiển công suất: thay đổi tỉ lệ t_{ON}/T (độ rộng xung tương đối) của quá trình đóng ngắt.

Có thể chứng minh dễ dàng là công suất trung bình của tải:

$$P_O = P_{MAX} \cdot t_{ON}/T$$

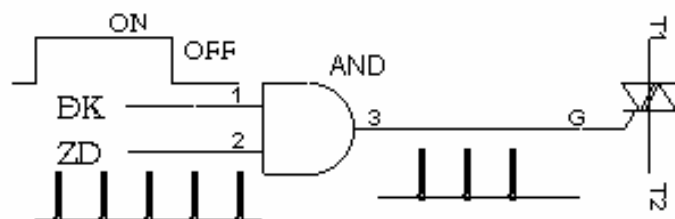
P_{MAX} : Công suất nhận được khi nối trực tiếp vào lưới.

t_{ON} : Thời gian thyristor ON. T: Chu kỳ đóng ngắt

2. Đóng ngắt lúc áp qua điểm không (zero switching):

a. Nguyên lý: Thyristor chỉ đóng mạch khi áp nguồn qua zero.

Khi đó, áp trên tải chỉ có thể là số nguyên bán kỳ lưới. Dòng qua tải tăng



lên từ zero ngay cả khi tải R.

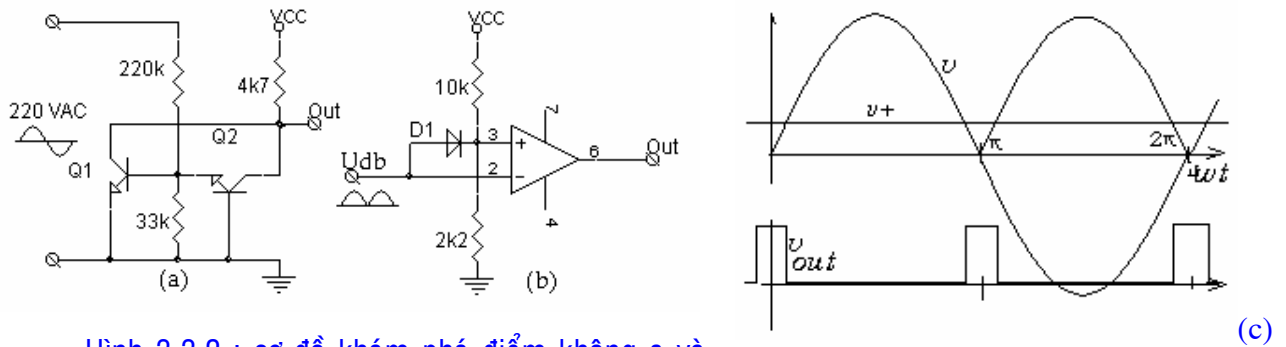
Hình 3.3.1: sơ đồ ĐK zero switching

b. Lợi ích của zero switching:

Tránh được khả năng phát xạ nhiễu vô tuyến hay nhiễu lan truyền trên dây nguồn khi dòng tải bị tăng đột ngột lúc Thyristor bắt đầu dẫn với tải R.

c. Mạch điều khiển zero switching:

Nguyên lý của zero switching là chỉ kích thyristor khi áp nguồn qua zero (hình 3.3.1). Hình 3.3.2 phát xung khi áp nguồn qua zero nên được gọi là mạch khám phá zero (zero detector). Xung zero (ZD) này phải qua cổng AND kiểm soát bằng tín hiệu điều khiển ĐK.

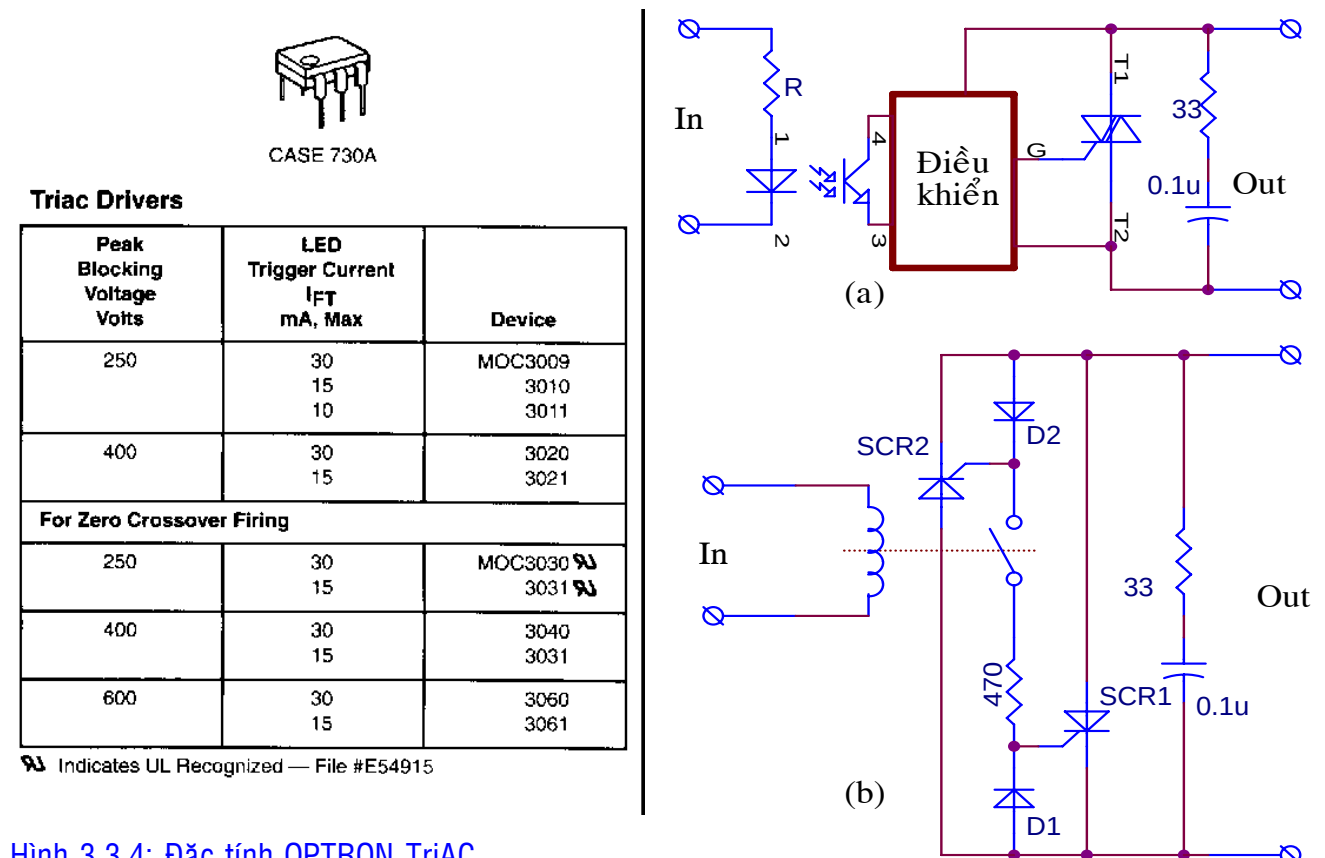


Hình 3.3.2 : sơ đồ khám phá điểm không a và b, c là dạng áp ra hình b.

Mạch khám phá zero còn đóng vai trò rất quan trọng trong những mạch điều khiển làm việc với lưới điện xoay chiều.

3. Ứng dụng ĐK ON - OFF:

Nguyên tắc chung: Thyristor thay thế ngắt điện cơ khí để đóng ngắt tải AC với nhiều ưu điểm, được gọi là *Rơ le*, *contactor bán dẫn SSR* (solid state relay)

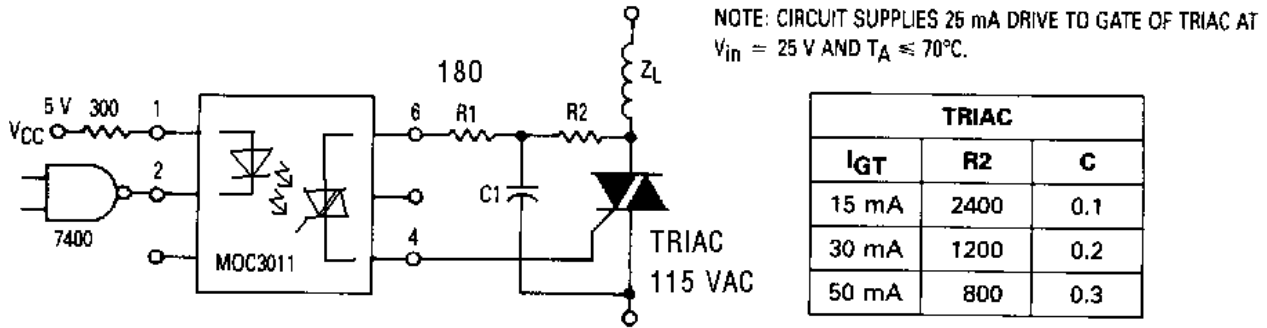


Hình 3.3.4: Đặc tính OPTRON TriAC

Hình 3.3.3: Sơ đồ rơ le bán dẫn

- Sơ đồ khối tổng quát (hình 3.3.3.a): Ngõ vào của SSL nối bộ điều khiển TRIAC qua bộ cách ly Optron. Khi diod phát quang của Optron có dòng, transistor ngõ ra sẽ bão hòa, tác động lên mạch Điều khiển cung cấp dòng kích cho TRIAC.

- Mạch điện đk ON – OFF tải dùng SCR và tiếp điểm cơ khí (relay) (hình 3.3.3.b)



Hình 3.3.5: Sơ đồ rơ le bán dẫn dùng OPTRON TRIAC

Hin 3.3.4 và 3.3.5 hướng dẫn cách sử dụng Optron TRIAC để điều khiển ON-OFF .

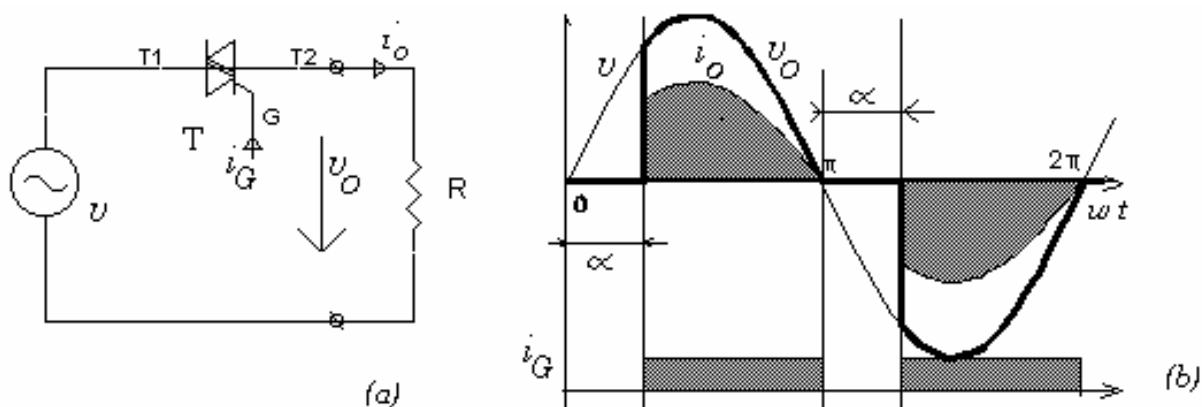
Ưu điểm: SSR không tạo ra tia lửa điện khi đóng ngắt, số lần và tần số đóng ngắt cho phép rất cao, công suất điều khiển rất bé - có thể tác động trực tiếp từ mạch vi điện tử, có thể tích hợp với các bộ điều khiển điện tử khác để được nhiều tính năng mới.

Nhược điểm: Là các nhược điểm của thiết bị điện tử: khả năng quá tải kém, hỏng không phục hồi được, nhạy với nhiễu, nhiệt ...

Rơ le, contactor bán dẫn thường được dùng thay thế rơ le, contactor cơ khí khi cần số lần đóng ngắt lớn, mạch cấp điện cho biến áp máy hàn điện trở (hàn tiếp xúc), điều khiển lò điện hay tác động nhanh (như ổn áp xoay chiều hay UPS) ...

III.4 ĐIỀU KHIỂN PHA ÁP XOAY CHIỀU:

Điều khiển pha (ĐKP): là phương pháp thay đổi điện áp ra trong hệ thống có nguồn hình sin bằng cách sử dụng xung kích cổng các thyristor có cùng tần số nhưng góc lệch pha thay đổi so với hình sin lưới. Như vậy thyristor dẫn một phần chu kỳ lưới, điểm bắt đầu dẫn của thyristor sẽ thay đổi theo góc điều khiển, nhưng thyristor chỉ trở về trạng thái khóa khi dòng điện về không.



Hình 3.4.1: Sơ đồ và dạng áp ra sơ đồ điều khiển pha tải thuần trở.

Thông số căn bản của ĐKP là góc điều khiển pha (ĐKP) α – còn gọi là góc thông chậm

(angle of retard, delayed angle), được tính từ vị trí tương ứng với $\alpha = 0$ gọi là góc chuyển mạch tự nhiên hay không có điều khiển. Góc chuyển mạch tự nhiên này là điểm thyristor bắt đầu dẫn điện khi ta cung cấp dòng cực cổng liên tục và tải là thuần trở, tương ứng với trường hợp thay thế thyristor bằng diode. Có thể dễ dàng thấy là khi $\alpha = 0$, áp ra sẽ cực đại.

Thông số khác của sơ đồ điều khiển là bề rộng xung kích thyristor phải đảm bảo phạm vi thay đổi góc ĐKP rộng nhất, từ giá trị áp ra tối thiểu (thường bằng 0) tương ứng $\alpha = \alpha_{MAX}$ đến tối đa $\alpha = 0$ (HT không điều khiển).

2. Khảo sát sơ đồ một pha:

a. Tải điện trở: (Hình 3.4.1)

Gọi áp nguồn $v = V\sqrt{2} \sin \omega t$ < 3.4.1 >

với V, ω : trị số hiệu dụng và tần số góc áp nguồn

Tại $\omega t = 0$, đóng nguồn. T không dẫn nên dòng tải $i_O = 0$

=> áp ra $v_O = 0$, áp trên TRIAC $v_T = v - v_O = v > 0$. Thyristor phân cực thuận.

Tại $\omega t = \alpha$, có dòng kích i_G và $v_T > 0$ => T dẫn điện, ta có:

$v_T = 0, v_O = v \Rightarrow i_O = v/R$ có dạng hình sin như điện áp.

Tại $\omega t = \pi$, $v_O = 0, i_O = 0 \Rightarrow$ T tắt.

Trong bán kỳ âm, dạng áp dòng được lập lại, nhưng với giá trị ngược lại (hình 3.4.1.(b)).

- Trị hiệu dụng áp trên tải:

$$V_{OR} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T v^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (V\sqrt{2} \sin \omega t)^2 d\omega t} = V \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \right)} < 3.4.2 >$$

Kiểm tra lại: khi $\alpha = 0$, áp ra bằng áp nguồn $V_{OR} = V$. Vì dòng có cùng dạng với áp (tải thuần trở), trị hiệu dụng dòng qua tải:

$$I_{OR} = \frac{V_{OR}}{R} = \frac{V}{R} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \right)} < 3.4.3 >$$

- Công suất:

$$P_O = \frac{1}{T} \int_T v_O \cdot i_O dt = \frac{1}{T} \int_T \frac{(v_O)^2}{R} dt = \frac{(V_{OR})^2}{R} < 3.4.4 >$$

Biểu thức này vẫn giống như trường hợp nguồn hình sin vì do tải thuần trở, dạng dòng áp trên tải vẫn giống nhau.

- Có thể chứng minh dễ dàng là HSCS của mạch < 1 do dòng qua nguồn không hình sin.

Bài tập: Tìm biểu thức tổng quát của HSCS khi điều khiển pha áp AC tải R.

Ví dụ: Tìm góc ĐKP α để công suất ra bằng $\frac{1}{2}$ công suất cực đại (khi đóng trực tiếp vào nguồn).

Giải: Giải trực tiếp bài toán ngược suy từ phương trình <3.4.3> không thực hiện được, từ <3.4.4 >, ta có

$$P_O = \frac{1}{T} \int_T \frac{(v_O)^2}{R} dt = \frac{1}{2} \cdot P_{MAX} = \frac{1}{T} \int_T \frac{(v)^2}{R} dt \quad \text{hay} \quad \int_T (v_O)^2 dt = \frac{1}{2} \int_T (v)^2 dt$$

=> Ta cần có tích phân của bình phương áp ra v_O bằng $\frac{1}{2}$ tích phân của bình phương áp nguồn v , do tính đối xứng của hình sin, suy ra $\alpha = 90^\circ$. Có thể kiểm tra lại bằng tính toán theo

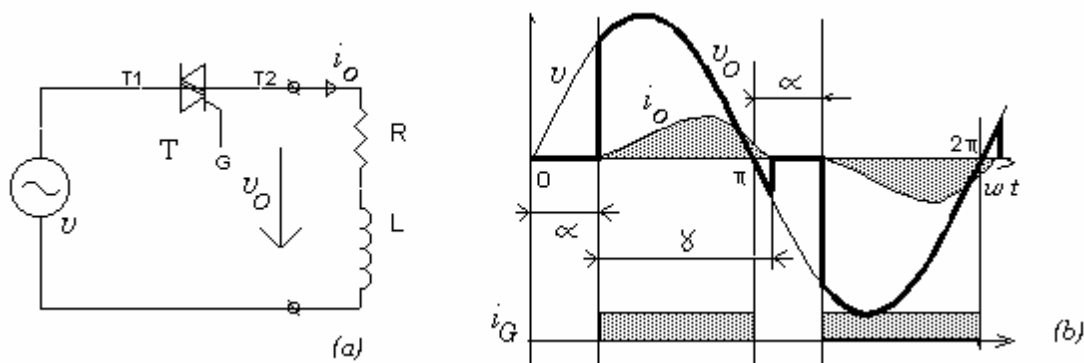
< 3.4.3 > và < 3.4.4 >, trường hợp này áp ra v_O có trị hiệu dụng là $V/\sqrt{2}$.

b. Tải RL:

Khảo sát tương tự trường hợp tải điện trở :

Tại $\omega t = 0$, đóng nguồn. TRIAC T không dẫn nên dòng tải $i_O = 0$

=> áp ra $v_O = 0$, áp trên T là $v_T = v - v_O = v > 0$. Thyristor phân cực thuận.



Hình 3.4.2 Sơ đồ và dạng áp ra sơ đồ điều khiển pha tải cảm kháng.

Tại $\omega t = \alpha$, có dòng kích i_G và $v_T > 0$

=> T dẫn điện, $v_T = 0$, $v_O = R \cdot i_O + L \cdot \frac{di_O}{dt} = v = V\sqrt{2} \sin \omega t$ < 3.4.5 >

với điều kiện ban đầu $i_O = 0$ khi $\omega t = \alpha$

Giải ra :dòng tải có dạng $i_O = i_{O1} + i_{O2}$ với

* i_{O1} là thành phần xác lập, xác định từ tác dụng của nguồn hình sin v :

$$i_{O1} = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\omega t - \phi) \text{ với tổng trở tải } Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \text{ và góc pha } \phi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$$

* i_{O2} là thành phần quá độ, là nghiệm của pt không vế hai: $0 = R \cdot i_O + L \cdot \frac{di_O}{dt}$

$i_{O2} = Ae^{-t/\tau}$ với thời hằng $\tau = L/R$, Hằng số tích phân A xác định từ điều kiện ban đầu

$$0 = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\alpha - \phi) + Ae^{-\alpha/\omega\tau} \text{ suy ra}$$

biểu thức dòng điện ngõ ra i_O như <2.10> sau

$$i_O = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-(\omega t - \alpha)/\omega\tau} \right]$$

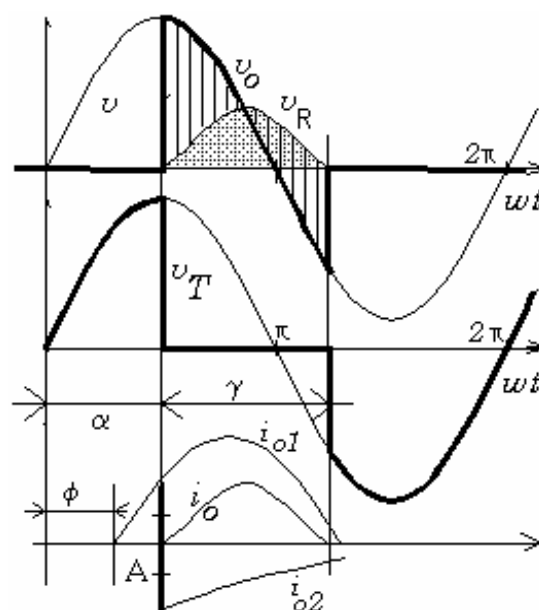
< 3.4.6 >

Các thành phần dòng điện i_O được vẽ trên hình 2.13 cho một bán kỳ.

Khi $\omega t = \alpha + \gamma$ dòng về không: $i_O = 0$ suy ra

$$\sin(\alpha + \gamma - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\gamma/\omega\tau} = 0 \text{ < 3.4.7 >}$$

hay:



Hình 3.4.3 : Các thành phần của dòng điện tải (vẽ cho một bán kỳ)

$$\sin(\alpha + \gamma - \phi) = \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\gamma/\omega \cdot \tau} < 3.4.7^* >$$

γ : bề rộng xung dòng hay góc dẫn của Thyristor, là nghiệm của < 3.4.7*>. Phương trình này chỉ có thể giải bằng phương pháp số.

Nhận xét là $\gamma > \pi - \alpha$ nghĩa là khi áp lưới về không, dòng chưa về không, thyristor sẽ dẫn điện ở một phần bán kỳ âm.

Hiện tượng này có thể giải thích bằng tác dụng của tự cảm L luôn luôn chống lại sự thay đổi của dòng điện. Khi thyristor bắt đầu dẫn, dòng qua mạch tăng lên từ giá trị không. Vì $v_L = L \frac{di_o}{dt} > 0$ sụt áp qua R bé hơn áp nguồn. Khi áp nguồn v giảm, i_o giảm và $v_L < 0$ làm tăng hiệu thế qua R, cho phép dòng qua nó vẫn còn khi áp nguồn đã âm. v_L là phần diện tích gạch sọc thẳng đứng trên, v_R là phần có chấm ở hình 3.4.3.

Trong bán kỳ âm, dạng áp dòng được lập lại, nhưng với giá trị ngược lại (hình 3.4.3).

Trị hiệu dụng áp ra:

$$\begin{aligned} V_{oR} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_T v_o^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} (V\sqrt{2} \sin \omega t)^2 d\omega t} \\ &= V \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\gamma + \frac{1}{2} [\sin 2\alpha - \sin 2(\alpha + \gamma)] \right)} \end{aligned} \quad < 3.4.8 >$$

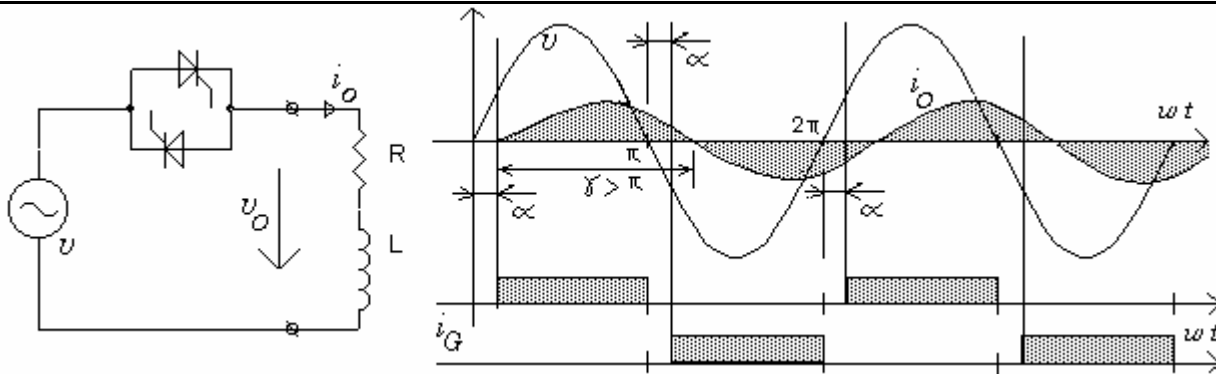
Biểu thức tính trị hiệu dụng dòng ra có dạng rất phức tạp vì i_o có cả hàm sin và hàm mũ, không tiện tính toán bằng giải tích. Trong phụ lục ở cuối chương, phương pháp tính toán góc dẫn, các đặc trưng của dòng điện trong bộ biến đổi điều khiển pha bằng đồ thị được trình bày.

Các nhận xét:

* Áp ra bằng không khi $\alpha = \alpha_{MAX} = 180^\circ$.

* Góc α tối thiểu với tải RL (phạm vi điều chỉnh góc điều khiển pha tải RL) bằng ϕ . Khi α giảm, góc dẫn γ tăng. Khi $\gamma = 180^\circ$, xung dòng bán kỳ dương nối liền xung dòng của bán kỳ âm (dòng điện là liên tục), áp ra v_o đạt cực đại và bằng áp vào v , dòng ra hình sin tương ứng góc điều khiển pha là cực tiểu (để còn có thể điều khiển) - giá trị này bằng ϕ . Có thể thế vào <2.11> để kiểm tra. Khi kích các thyristor với xung có $\alpha < \phi$ với dạng thích hợp (xung rộng), áp ra không thay đổi – hệ thống không còn điều khiển được khi $\alpha > \phi$.

* Yêu cầu kích xung rộng: Khi điều khiển pha áp xoay chiều, xung kích các thyristor cần là xung rộng để đảm bảo mạch làm việc bình thường khi $\alpha < \phi$. Đối với sơ đồ một pha, người ta thường dùng xung có bề rộng $(\pi - \alpha)$ tương ứng xung bắt đầu ở $\omega t = \alpha$ và chấm dứt ở $\omega t = \pi$ ở chu kỳ đầu. Để chứng tỏ sự cần thiết này, ta quan sát hình 2.14 mô tả quá trình quá độ bộ ĐKP áp xoay chiều một pha tải RL kích bằng xung rộng khi góc ĐKP $\alpha < \phi$.



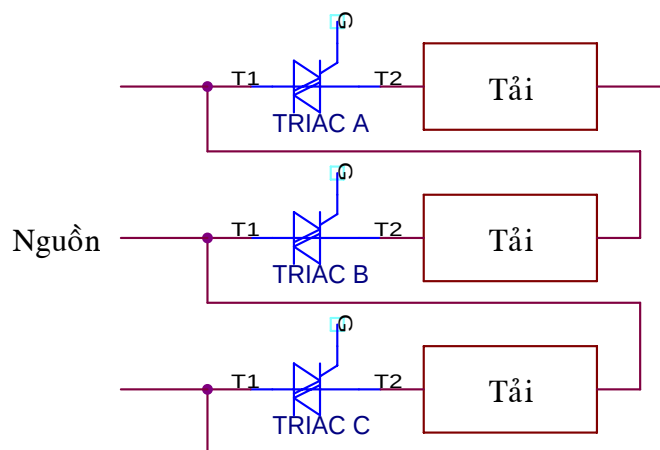
Hình 3.4.4: Quá trình quá độ bộ ĐKP áp xoay chiều một pha.

Ở bán kỳ đầu tiên, T1 sẽ dẫn điện ngay khi được kích. Do $\alpha < \phi$, góc dẫn γ của T1 lớn hơn π và đến bán kỳ thứ hai, khi T2 có xung cực cổng, T1 vẫn còn dẫn, nên T2 vẫn bị đặt áp âm và T2 sẽ dẫn điện ngay khi dòng T1 về không (T1 tắt). Áp ra v_o vẫn bằng áp nguồn v là giá trị lớn nhất có thể có. Như vậy có thể xem T2 được kích với góc ĐKP lớn hơn giá trị α của mạch điều khiển cung cấp nhưng vẫn lớn hơn ϕ và góc dẫn γ của nó tiếp tục lớn hơn π . Mọi việc xảy ra tương tự ở các bán kỳ sau. Để ý là dù các góc dẫn thay đổi, chúng luôn lớn hơn π và áp ra v_o vẫn bằng áp nguồn v . Quá trình quá độ này sẽ chấm dứt khi dòng trở thành hình sin và lệch pha với áp góc ϕ . Nếu xung kích các thyristor không kéo dài, T2 sẽ không thể dẫn điện khi T1 tắt. Ở bán kỳ thứ 3, T1 lại dẫn và đến bán kỳ thứ 4, T2 cũng không thể làm việc như ta mong muốn.

3. Sơ đồ ba pha:

Trong công nghiệp, để cung cấp được công suất lớn cũng như đảm bảo sự cân bằng của lưới điện, người ta dùng các sơ đồ ba pha. Sơ đồ hình 3.2.2.(b) dùng ba TRIAC cho tải trở hay ba cặp SCR song song ngược là các sơ đồ cho ra áp dòng cân bằng, dùng được cho điều khiển pha tải điện xoay chiều.

Trong một số trường hợp người ta còn dùng cách nối ba mạch một pha độc lập như hình 3.4.5 vì lý do đơn giản. Lúc này mỗi pha tải và thyristor điều khiển nối vào áp dây, các pha không ảnh hưởng lẫn nhau, tính toán như mạch một pha.

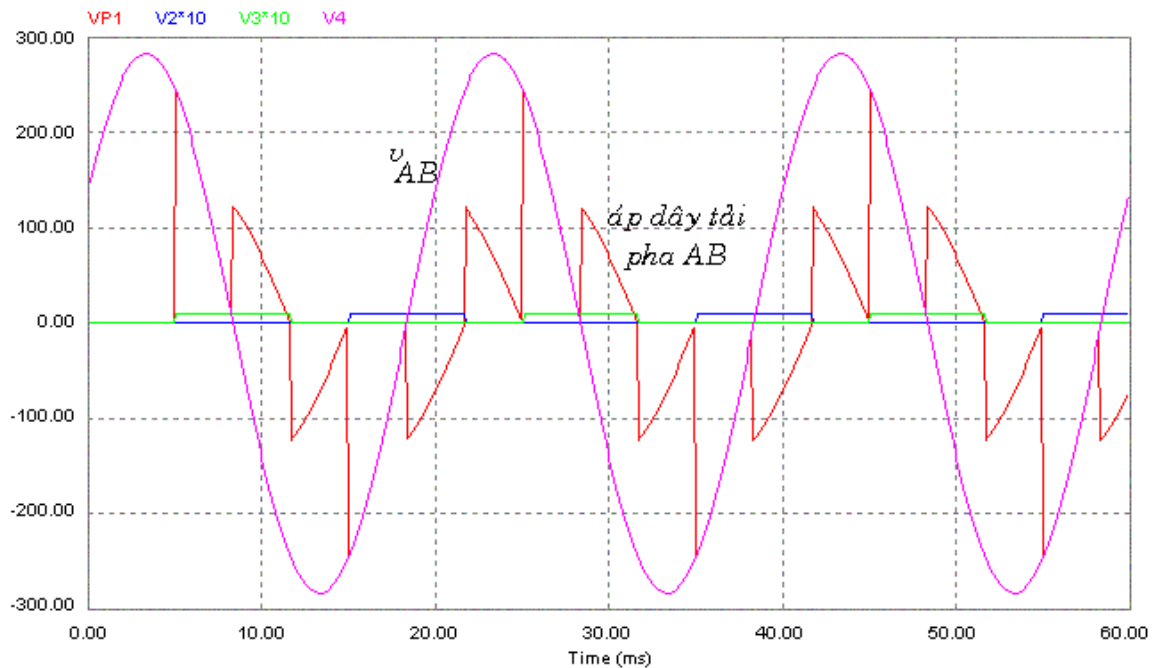


Hình 3.4.5 Sơ đồ điều khiển pha tải ba pha dùng ba mạch một pha

Hoạt động của mạch ba pha hình 3.2.2.(b) với tải R hay RL hoàn toàn tương tự như sơ đồ một pha nhưng việc khảo sát phức tạp hơn vì các pha có mối liên quan với nhau.

Có 2 trường hợp (mô tả với tải nối Y):

- Chỉ có hai nhánh SCR dẫn điện: áp pha có dòng tải bằng $\frac{1}{2}$ áp dây tương ứng, áp pha không có dòng bằng 0.
- Cả ba nhánh SCR dẫn điện: áp pha tải bằng áp pha nguồn.



Hình 3.4.5b: Dạng áp ra (áp dây) mạch điều khiển pha áp xoay chiều, sơ đồ 3 pha hình 2.5b tải thuần trở.

Việc SCR chỉ ngắt khi dòng qua nó bằng không đã làm việc khảo sát giải tích BBD ba pha tải RL không thể thực hiện được, chỉ có thể mô phỏng trên máy tính hay qua thí nghiệm. Như vậy, việc tính toán cũng dựa vào các đồ thị hay chương trình máy tính.

Kết quả khảo sát cũng hoàn toàn tương tự: Khi tăng góc điều khiển pha, áp ra giảm dần. Góc dẫn của các thyristor cũng phụ thuộc vào tính chất của tải. Có thể chứng minh dễ dàng là với tải RL, khi α nhỏ hơn ϕ ta cũng hết điều khiển được áp ra vì lúc đó các thyristor luôn luôn dẫn. Áp ra bằng áp lưới.

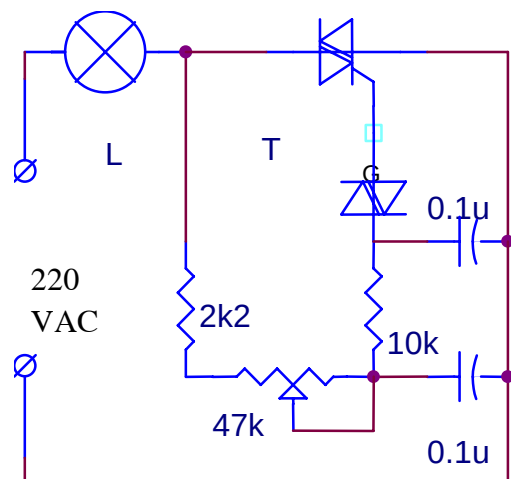
4. Ứng dụng điều khiển pha áp xoay chiều:

a. Điều chỉnh độ sáng đèn có tim, ổn áp xoay chiều dùng thyristor::

b. Điều chỉnh áp đầu vào của biến áp dùng cho các ứng dụng giảm hay tăng áp:

Trong công nghiệp có nhiều ứng dụng sử dụng áp lưới qua biến áp có nhu cầu thay đổi áp ra, một chiều hay xoay chiều ví dụ như hàn hồ quang (dùng với tải xoay chiều hay một chiều), các bộ nguồn cho xi mạ, điện phân (áp thấp dòng lớn), các bộ nguồn cho thiết bị lọc tĩnh điện (áp cao dòng nhỏ) ...

Việc sử dụng bộ điều khiển áp xoay chiều bán dẫn sẽ làm tăng tính kinh tế cho thiết kế.



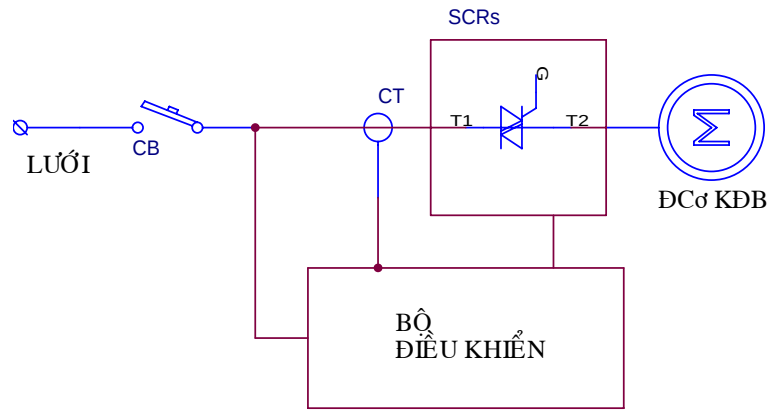
Hình 2.16 Bộ Light dimmer dùng TRIAC

c. Trong điều khiển động cơ không đồng bộ:

Có hai ứng dụng quan trọng: khởi động động cơ và điều chỉnh tốc độ.

- Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ: Có tác dụng rất giới hạn.

- Khởi động động cơ không đồng bộ: Đây là ứng dụng rất có giá trị của điều khiển pha áp xoay chiều.



Hình 2.17: Bộ khởi động động cơ không đồng bộ dùng thyristor. CB: Ngắt điện tự động (áp-tô-mát), CT: biến dòng điện.

Khi đóng trực tiếp vào lưới điện, dòng khởi động động cơ không đồng bộ rất lớn, từ 5 đến 7 lần dòng định mức. Điều này gây ảnh hưởng đến các thiết bị dùng điện khác, nhất là khi công suất lưới bị giới hạn hay ở cuối đường dây có sụt áp lớn. Việc dùng bộ điều khiển áp xoay chiều dùng SCR tăng dần áp đặt vào động cơ sẽ làm giảm dòng khởi động xuống còn từ 1.5 đến 3 lần dòng định mức, phụ thuộc vào chế độ tải. Có thể phản hồi dòng điện qua động cơ về bộ điều khiển để kiểm soát chính xác dòng khởi động, góc kích các thyristor chỉ được phép giảm (làm tăng áp ra) khi dòng qua động cơ bé hơn giá trị cho phép. Khi áp đặt vào động cơ đạt giá trị định mức, có thể dùng công tắc tơ cơ khí để ngắt mạch, loại bỏ bộ khởi động nếu muốn.

Một khả năng khác của thiết bị này là ta có thể tăng dần áp đặt vào động cơ với độ dốc thay đổi và tốc độ động cơ cũng tăng dần theo áp, và đây chính là lý do phương pháp này có tên thương mại là soft start. Nhờ đó có thể thay đổi thời gian khởi động, từ 1 giây đến 10 giây hay hơn ở một số trường hợp đặc biệt. Như vậy gia tốc khi khởi động được kiểm soát, đây là yêu cầu để khởi động các truyền động cung cấp cơ năng cho một số dạng tải, ví dụ các máy móc liên quan đến cuốn hay kéo các sản phẩm dạng băng – rất hay gặp trong công nghiệp dệt, giấy, in, ... hay trong công nghiệp nặng với các máy móc có quán tính lớn.

III.5 TÓM TẮT CÁC Ý CHÍNH:

Sau khi học chương ba, ta cần nắm được cách sử dụng thyristor (SCR và TRIAC) để điều khiển các tải AC dùng điện lưới, bao gồm:

- Đóng ngắt mạch điện thay các thiết bị cơ khí quen thuộc. Các rơle contactor bán dẫn mở ra những khả năng mới, trong đó khả năng đóng ngắt khi áp qua zero rất đáng chú ý.

- **Điều khiển pha áp xoay chiều.** Bằng cách thay đổi (làm chậm) pha của xung kích các thyristor, áp ra của bộ biến đổi được điều khiển (giảm). Các đặc điểm cần chú ý là: áp ra sẽ thay đổi theo đặc tính của tải do thyristor chỉ tự tắt khi dòng giảm về không; áp ra không hình sin dẫn đến việc tính toán dòng áp ngõ ra rất phức tạp. Dù điều khiển pha áp xoay chiều có một số ứng dụng đáng chú ý, việc khảo sát trong chương ba chỉ nhằm mục đích làm quen, dẫn nhập vào chỉnh lưu điều khiển pha (chương ba) là một trọng tâm của giáo trình.

BÀI TẬP & CÂU HỎI :

1. Nguyên tắc điều rộng xung để điều khiển công suất lò điện. Chu kỳ điều rộng có thể chọn là bao nhiêu khi sử dụng phần tử đóng ngắt là TRIAC hay contactor bán dẫn.

2. Nguyên lý zero switching, ưu điểm của nó khi đóng ngắt tải R.

3. Vẽ dạng áp ra của sơ đồ chỉnh lưu bán sóng (chỉnh lưu một diod) và điều khiển pha áp xoay chiều sơ đồ một pha với tải thuần trở. Chứng tỏ là trị số hiệu dụng áp trên tải trong hai trường hợp đều bằng $\frac{1}{\sqrt{2}}$ hiệu dụng áp nguồn.

4. Sử dụng phụ lục 1 để tính góc kích thyristor của sơ đồ điều khiển pha áp xoay chiều tải R để có trị số hiệu dụng áp ra là 110 v khi áp nguồn là 220 v (hiệu dụng).

Hướng dẫn: vì dòng áp trên tải R tỉ lệ ($i_o = v_o / R$), suy ra trị số hiệu dụng áp, dòng cũng tỉ lệ:

$$V_{OR} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T v_o^2 \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T R^2 \cdot i_o^2 \cdot dt} = R \cdot \sqrt{\frac{1}{T} \int_T i_o^2 \cdot dt} = R \cdot I_{OR}$$

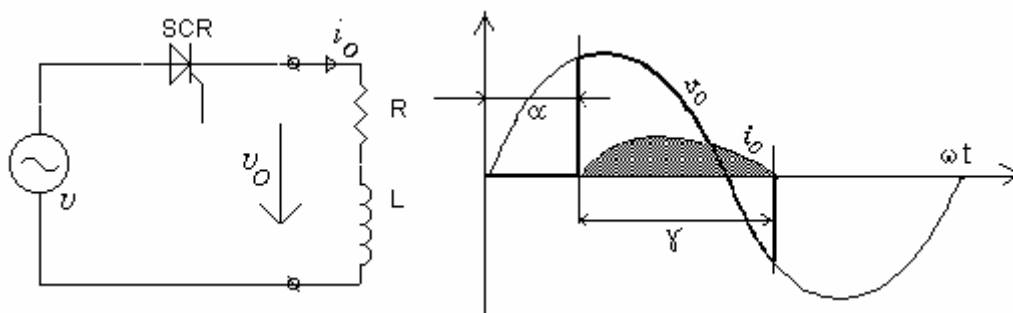
Theo ví dụ của PL 1.2, $I_{OR} = \sqrt{2} \cdot I_{RN} \cdot I_B$, I_{RN} tra bảng theo (α, ϕ) , $I_B = \sqrt{2}V / Z$. ta có:

$$V_{OR} = R \cdot \sqrt{2} \cdot I_{RN} \cdot I_B = 2 \cdot V \cdot I_{RN} \text{ suy ra } I_{RN} = 1/4 = 0.25.$$

Tra đồ thị hình PL1.2, với $I_{RN} = 0.25$ và $\phi = 0^\circ$ (tải thuần trở), nhận được $\alpha = 114^\circ$.
Thử lại bằng <2.6> $V_{OR} = V \sqrt{\frac{1}{\pi} (\pi - \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha)}$; thế $\alpha = 114^\circ = 1.92 \text{ rad}$ và $V = 220$ vào, tính được trị số hiệu dụng áp ra là 109.7 volt.

PHỤ LỤC 1 : GIẢI BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN PHA DÒNG GIÁN ĐOẠN TẢI RL BẰNG ĐỒ THỊ:

Việc giải tích dòng điện các sơ đồ điều khiển pha tải RL đều có thể quy về dạng cơ bản: một SCR làm việc với nguồn xoay chiều như hình PL1. Thật vậy, ở bất kỳ sơ đồ, mỗi lúc một pha lưới chỉ có thể có dòng qua một SCR, tạo ra một xung dòng điện. Hình PL1 khảo sát trường hợp xung dòng dương, tương ứng với bán kỳ dương của nguồn, xung dòng âm hoàn toàn tương tự.



Hình

PL1.1

Ta có : nguồn hình sin $v = V\sqrt{2} \sin \omega t$.

Tải RL có thông số: tổng trở tải $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ và góc pha $\phi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$

Như đã khảo sát, phương trình dòng i_o có dạng <2.10>:

$$i_o = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\frac{(\omega t - \alpha)}{\omega \cdot \tau}} \right]$$

góc dẫn γ là nghiệm của <2.11 >

khi $\omega t = \gamma$, $i_o = 0$ tương ứng $\sin(\alpha + \gamma - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\frac{\gamma}{\omega \cdot \tau}} = 0$ <PL1.1 >

Trị trung bình dòng I_o :

$$I_o = \frac{1}{T} \int_T i_o dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} i_o d\omega t$$

$$I_o = \frac{1}{2\pi} \frac{V\sqrt{2}}{Z} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} \left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\frac{(\omega t - \alpha)}{\omega \cdot \tau}} \right] d\omega t$$
 <PL1.2 >

Trị hiệu dụng dòng I_{OR} :

$$I_{OR} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T (i_o)^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} (i_o)^2 d\omega t}$$

$$I_{OR} = \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} \left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\frac{(\omega t - \alpha)}{\omega \cdot \tau}} \right]^2 d\omega t}$$
 <PL1.3 >

Ba phương trình trên có thể tính toán dễ dàng với sự trợ giúp của máy tính. Trong thực hành, chỉ có thể dựa vào các đồ thị để giải các bài toán liên quan đến các tích phân trên.

1. Tính góc dẫn γ :

Sử dụng máy tính, người ta tính γ theo α , ϕ (phương trình < PL1.1 >). Hình PL1.2 bao gồm các đường cong $\gamma(\alpha)$ với ϕ là thông số. Dựa vào đó có thể tìm một thông số khi biết hai thông số còn lại.

Ví dụ: Cho sơ đồ điều khiển pha áp xoay chiều một pha tải RL.

$$R = 10 \text{ ohm}$$

$$X_L = \omega L = 10 \text{ ohm}$$

a. Tính góc dẫn khi $\alpha = 60^\circ$

$$Z = (10^2 + 10^2)^{1/2} = 14.1 \text{ ohm},$$

$$\phi = 45^\circ$$

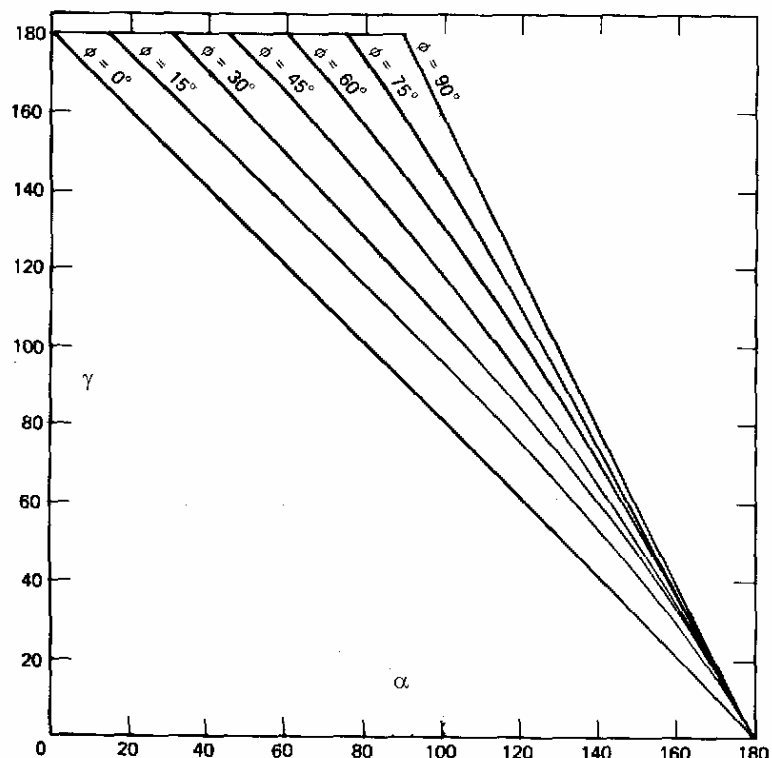
Tra bảng :

$$\alpha = 60^\circ \text{ và } \phi = 45^\circ \Rightarrow \gamma = 162^\circ$$

b. X_L phải bằng bao nhiêu để có góc dẫn bằng 180° ?

$$\alpha = 60^\circ \text{ và } \gamma = 180^\circ \Rightarrow \phi = 60^\circ$$

$$\Rightarrow X_L = R \cdot \tan(60^\circ) = 17.32 \text{ ohm}$$



2. Tính trị hiệu dụng :

Đồ thị trên hình PL1.3 là kết quả của tích phân trị số dòng hiệu dụng

qua SCR khi đưa < PL1.3 > về hệ Hình PL1.2 : Đồ thị tính góc dẫn của thyristor tải RL
tương đối, đặt:

$I_{RN} = \frac{I_{OR}}{I_B}$ với $I_B = \frac{V\sqrt{2}}{Z}$ Lúc đó I_{RN} chỉ phụ thuộc α , ϕ là hai thông số không thứ nguyên.

$$I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} \left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\frac{-(\omega t - \alpha)}{\omega \cdot \tau}} \right]^2 d\omega t}$$

Do đó để tính I_{OR} , tra bảng để có I_{RN} theo α , ϕ và suy ra $I_{OR} = I_B \cdot I_{RN}$

Trong thực tế rất hay gặp trường hợp có n xung dòng giống nhau trong một chu kỳ, ví dụ $n = 2$ như ở điều khiển pha áp xoay chiều, sơ đồ một pha (hình 2.12). Lúc đó, kết quả sẽ phải nhân cho $\sqrt{n}$.

Thật vậy, biểu thức cho trị hiệu dụng dòng điện một xung

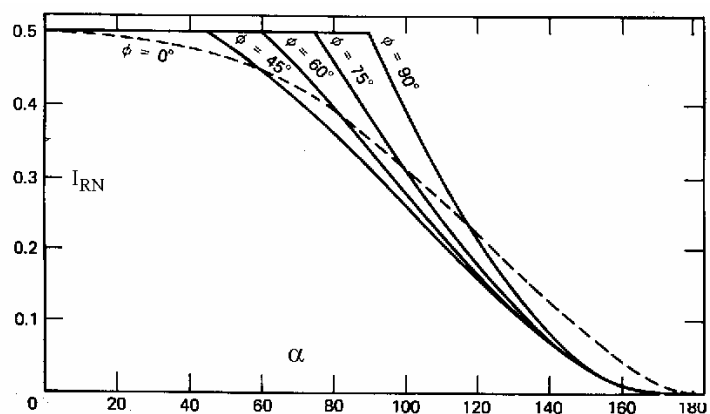
$$I_{OR}^1 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} (i_o)^2 d\omega t}$$

Biểu thức cho trị hiệu dụng dòng điện n xung giống nhau trong một chu kỳ:

$$I_{OR}^n = \sqrt{\frac{n}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} (i_o)^2 d\omega t}$$

suy ra

$$I_{OR}^n = \sqrt{n} \cdot I_{OR}^1$$



Hình PL1.3 : Trị hiệu dụng dòng điện sơ đồ ĐKP một SCR

Ví dụ : Cho sơ đồ điều khiển pha áp xoay chiều một pha tải RL, $R = 10 \text{ ohm}$, $X_L = 10 \text{ ohm}$, áp nguồn 220 V .

a. Tính trị hiệu dụng dòng qua mạch khi $\alpha = 60^\circ$

Giải:

$$Z = (10^2 + 10^2)^{1/2} = 14.1 \quad \text{và} \quad \phi = 45^\circ \quad I_B = \sqrt{2} \cdot V / Z = 22 \text{ A}$$

$$\text{Tra bảng, với } \alpha = 60^\circ \text{ và } \phi = 45^\circ \quad I_{RN} = 0.45 \Rightarrow I_{OR} = \sqrt{2} \cdot I_B \cdot 0.45 = 13.96 \text{ A}$$

b. Tính góc kích α để dòng hiệu dụng qua tải là 9 A:

Với $I_{OR} = 11 \text{ A} \Rightarrow I_{RN} = I_{RN} / (I_B \cdot \sqrt{2}) = 11 / (\sqrt{2} \cdot 22) = 0.35$.

$\sqrt{2}$ được đưa vào vì đây là tính trị hiệu dụng với 2 xung. Tra bảng, $I_{RN} = 0.35$ và $\phi = 45^\circ$ cho ta $\alpha = 85^\circ$

Lưu ý áp và dòng trên tải RL không cùng dạng nên trị số hiệu dụng của chúng không tỉ lệ với nhau như ở trường hợp tải R, như vậy không thể dựa vào phụ lục 1 này giải để giải bài toán ngược: cho trị hiệu dụng áp ra tải RL, tìm góc kích TRIAC.

3. Tính trị trung bình :

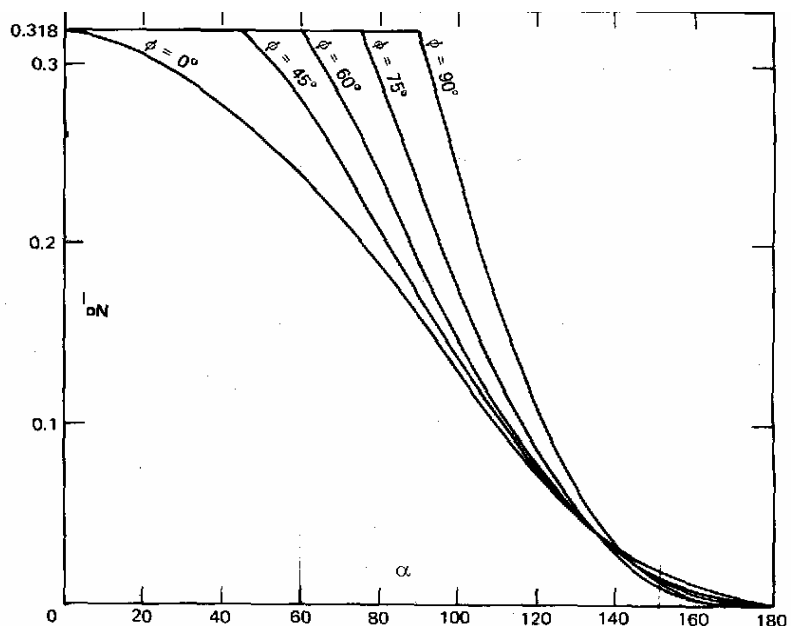
Tương tự như tính toán dòng hiệu dụng, tích phân < PL1.2 > tính toán trị trung bình sơ đồ ĐKP một SCR khi đưa về hệ tương đối:

$$I_{ON} = \frac{I_O}{I_B} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} \left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{-\frac{-(\omega t - \alpha)}{\omega \cdot \tau}} \right] d\omega t \text{ với } I_B = \frac{V\sqrt{2}}{Z}$$

Vậy trị trung bình ở hệ tương đối I_{ON} chỉ phụ thuộc α, ϕ (hình PL1.4).

Do đó để tính I_O , tra bảng để có I_{ON} theo α, ϕ và suy ra $I_O = I_B \cdot I_{ON}$.

Tính toán trị trung bình với SCR chỉ gặp trong chỉnh lưu điều khiển pha (chương 3), khi ngỏ ra là điện một chiều. Phụ lục này chỉ giúp tính toán cho trường hợp **dòng gián đoạn**, khi dòng điện có những khoảng bằng zero.



Trong thực tế rất hay gặp

Hình PL1.4 Trị trung bình dòng điện sơ đồ ĐKP một SCR

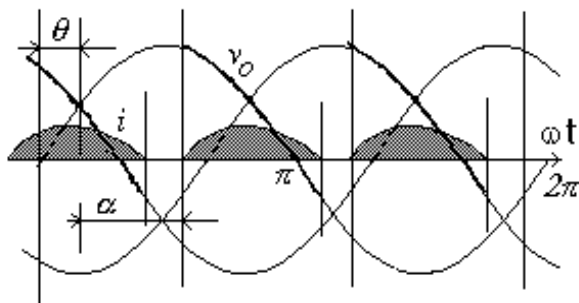
trường hợp có n xung dòng giống nhau trong một chu kỳ, ví dụ $n = 3$ như ở chỉnh lưu hình tia 3 pha điều khiển pha. Lúc đó, kết quả sẽ phải nhân cho n . Chứng minh tương tự như trường hợp tính toán trị hiệu dụng :

Tích phân dòng trung bình cho một xung I_O^1 :

$$I_O^1 = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} i_o d\omega t$$

Biểu thức cho trị trung bình dòng điện n xung I_O^n :

$$I_O^n = \frac{n}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} i_o d\omega t \quad \text{suy ra } I_O^n = n \cdot I_O^1$$



Ví dụ : Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha điều khiển pha ($n = 2$), tải RL:

$R = 10 \, \Omega$, $X_L = 10 \, \Omega$, áp nguồn 220 V.

Tính trị trung bình dòng

qua tải khi $\alpha = 100^\circ$

Giải: $Z = (10^2 + 10^2)^{1/2} = 14.1$ và $\phi = 45^\circ$

- Kiểm tra dòng gián đoạn: Là điều kiện cần để sử dụng các bảng tra.

$\alpha = 100^\circ$ và $\phi = 45^\circ \Rightarrow \gamma = 123^\circ$ dòng gián đoạn, vì γ bé hơn góc dẫn khi dòng liên tục của sơ đồ hai xung là $360^\circ / 2 = 180^\circ$.

- Tính dòng trung bình qua tải:

Tra bảng, với $\alpha = 100^\circ$ và $\phi = 45^\circ \Rightarrow I_{ON} = 0.14$

$$I_O = 2 \cdot I_B \cdot 0.14 = 6.16A$$